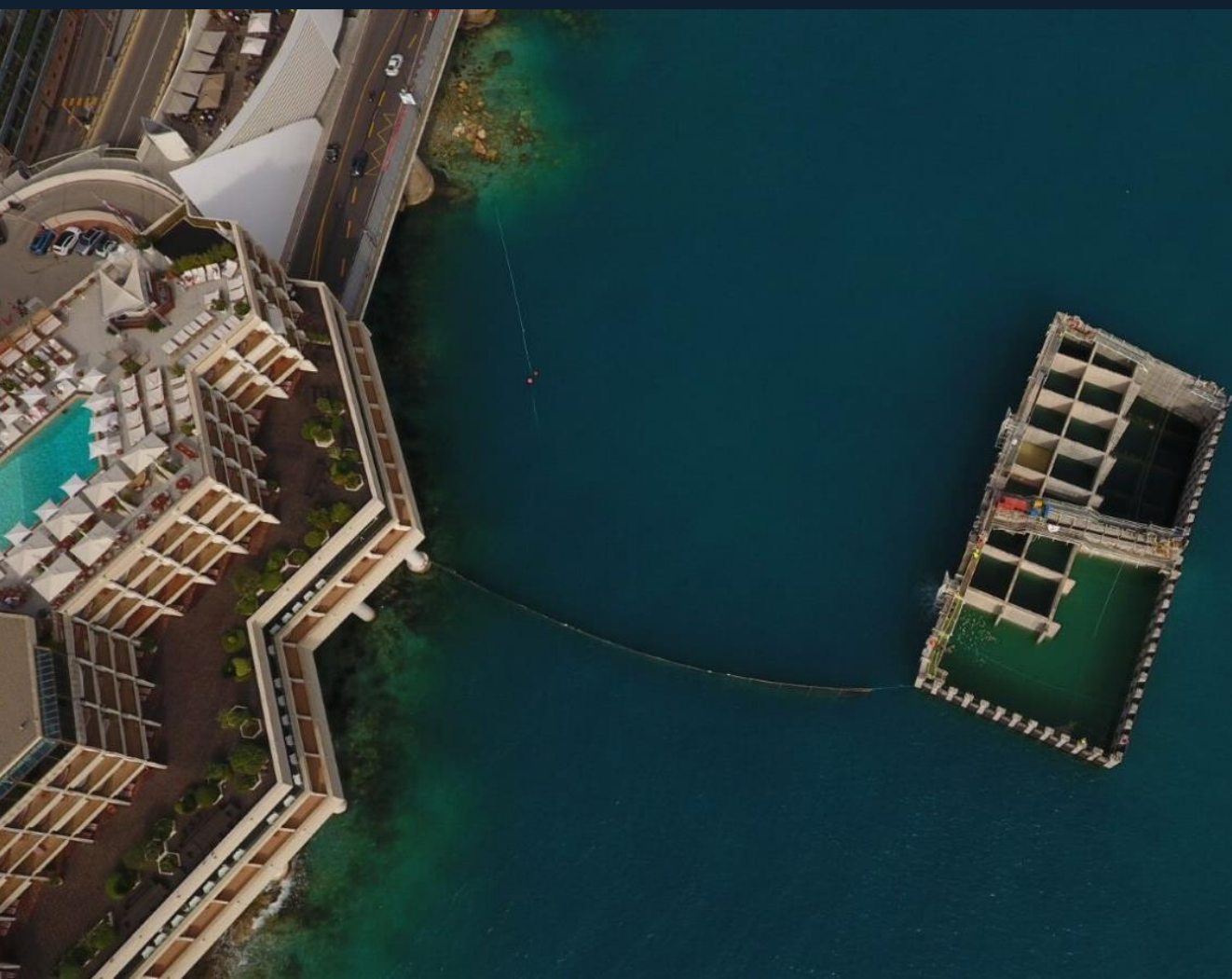


Prévention Santé Sécurité

Référentiel Activités de travaux fluviaux et maritime



Référence

Entreprise	Type document	Domaine	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	REF	H&S	2229	A	FR
Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	M.RABAUD	I.LELIVRE	L.KNOLL	Création du document

Les standards présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer pour assurer efficacement la réalisation des activités fluviales et maritimes.

Table des matières

1. Surfaces de travail
2. Gilets de sauvetage
3. Les postes d'embarquement
4. Les accès aux postes de travail
5. Les embarcations
6. Les engins flottants
7. Les méthodes de soutènement
8. L'organisation générale des secours
9. Les travaux subaquatiques

1. Les surfaces de travail

- Surface stable (estacade, platelage, guide de battage, etc.) = **garde-corps rigides en périphérie**
- Bouée avec ligne de jet de 30 m à distance de 50 m max les unes des autres sur tous les postes
- Port du gilet de sauvetage déterminé en fonction de conditions de site et de l'analyse des risques spécifique
- Equipements flottants (barques, pontons, barges..) = **port de gilet de sauvetage obligatoire**
- Garde-corps rigides à adapter en fonction de l'environnement et de l'analyse des risques du projet
- Equiper l'engin flottant suivant les instructions du certificat d'immatriculation
- Les personnels travaillant sur des équipements flottants doivent savoir nager sur une distance courte (idéalement avec certificat de nage)



2. Les gilets de sauvetage

- Établir les consignes et réaliser la démonstration pratique à l'accueil sécurité
- Sensibiliser le personnel au contrôle visuel du gilet de sauvetage avant l'utilisation
- Prévoir le contrôle périodique annuel par un organisme agréé
- Adapter le gilet de sauvetage en fonction des risques identifiés (travaux par points chauds = gilet ignifugé)



Gilet hydrostatique à déclenchement automatique



Gilet à déclenchement manuel



Gilet mousse (personnel hors production)



Gilet de sauvetage ignifugé



Gilet de sauvetage/harnais pour travaux en hauteur

- Privilégier le port des gilets à déclenchement automatique à partir de 150 N (newtons)
- Equiper les conducteurs d'engins sur pontons flottants (pelle, grue, foreuse, etc..) d'un gilet manuel
- Contrôler l'état général visuellement (cartouche, percement, couture, etc.)
- Pour les travaux de nuit, équiper le gilet d'un flashlight

POINTS DE VIGILANCE

- Port de gilet de sauvetage obligatoire sur ouvrages provisoires au-dessus de l'eau, lors de leur montage/démontage
- La sangle sous-cutale doit être bien serrée pour éviter l'accrochage
- Tout gilet déclenché est remis en état par une entreprise spécialisée (changement cartouche CO2, vérifications gilet, etc.)

3. Les postes d'embarquement

Les postes d'embarquement sont équipés de :

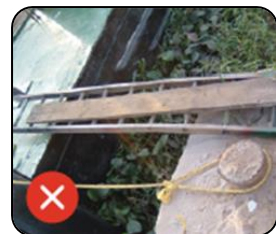
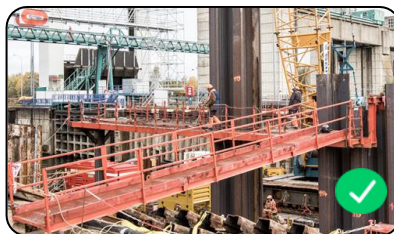
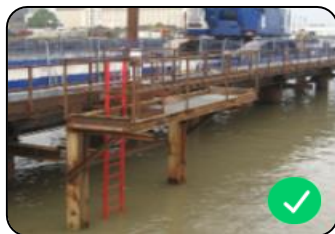
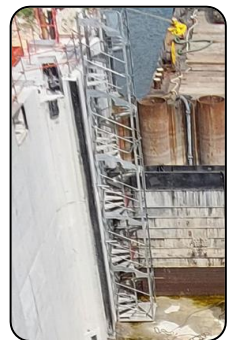
- Points d'appui à hauteur de main
- Sol antidérapant
- Échelle d'accès
- Moyens d'éclairage
- Bollards d'amarrage
- Bouée(s) de sauvetage
- Balises ou feux maritimes pour guider les embarcations par mauvais temps (visibilité réduite)



4. Les accès au poste de travail

Accès nautiques et/ou terrestres aux postes de travail

- Se renseigner sur les tirants d'eau
- Surfaces des marches antidérapantes
- Escaliers de plus de trois marches pourvus de mains courantes
- Passerelle métallique (fixée ou articulée) sur l'engin flottant équipée de mains courantes des deux côtés
- Accès en fond de batardeau à privilégier par Escalib
- Échelle (scellée et boulonnée) sur ponton dont le tirant d'eau $\geq$ à 1 m
- Accès au guide de battage :
 - Échelle à crinoline uniquement par voie nautique
 - Passerelle d'accès bloquée en pieds et fixée en tête par voie terrestre
- Accès en mer : Privilégier les accès via boat landing ou quai quand cela est possible
- En fonction de l'environnement de travail, prévoir une base vie déportée sur un ponton / barge



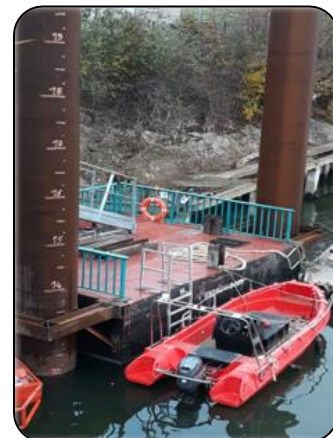
POINTS DE VIGILANCE

- L'utilisation d'une échelle de quai doit se faire en plein usage de ses quatre membres = ne pas porter les outils dans les mains
- Prendre en compte l'incidence des marées qui peuvent diminuer le tirant d'eau
- Interdiction de sauter à terre quand le bateau est en mouvement

5. Les embarcations

Les embarcations

- Identifiées par devise lisible
- Conduites par du personnel désigné et habilité
- Permis bateau obligatoire pour la motorisation supérieure à 4,5kW (6 cv)
- Choisir la motorisation en adéquation avec les conditions de navigation du site les plus critiques (vent, houle, courant...)
- Charge maxi (kg) et effectif maximum (pilote inclus) indiqués sur l'embarcation
- La ligne de flottaison (délimitation entre parties immergées et émergées de la coque d'un navire) est bien visible et marquée à la peinture
- Manœuvre : éviter de passer au-dessus des câbles et amarres



Équipements des embarcations

- 1 gaffe
- 1 bouée de sauvetage avec la ligne de jet de 30m mini
- 2 rames
- Moteur(s) adapté(s) au courant
- Bout d'amarrage
- Un ou plusieurs projecteurs orientables en cas d'intervention de nuit ou brouillard
- Un extincteur à poudre (en cas de feu d'hydrocarbure sur l'eau)
- VHF portable

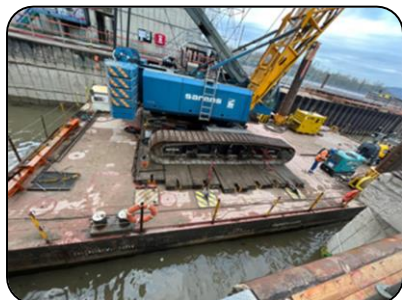


POINTS DE VIGILANCE

- Pour la navigation des bateaux, barges et engins sur ponton, obtenir l'avis de navigation auprès de la capitainerie, y compris pour les feux de signalisations
- Prendre en compte l'incidence des marées qui peuvent diminuer le tirant d'eau à quai
- Limite mer / fleuve : Consulter la réglementation locale pour connaître les limites des zones maritimes et des zones eaux intérieures (choix de permis bateau)
- Maintenir les espaces de déplacements dégagés à bord
- Se déplacer sans précipitation, notamment au moment d'embarquer / débarquer
- Différence de hauteur entre l'embarcation et l'engin flottant = utiliser une échelle de pilote

6. Les engins flottants

- Hauteur de franc bord ≥ 1 m (distance entre le niveau de l'eau et la partie supérieure du pont) = Mise en place de garde-corps périphériques
- Hauteur de franc bord < 1 m = protection collective selon l'analyse de risques
- Présence d'une grue ou tout autre engin sur ponton = étude de stabilité
- Plan d'armement des engins flottants :
 - Plan Méthode
 - Délimitation de déplacement des engins
 - Arrimage des engins le nécessitant (pelle, grue treillis, etc.)
 - Définition des zones de stockage et d'évolution du personnel
- Les treuils doivent être munis de dispositifs de débrayage + formation qualifiante à l'utilisation
- Matérialiser par de la peinture les zones dangereuses (passage de câbles de halage, zone d'évolution des contre-poids, poids d'amarrage, bollards, etc.)
- Les travaux d'interventions dans les cales font l'objet d'une analyse de risques spécifiques aux espaces confinés (formation Espaces Confinés, autorisation de travail, aération ou une ventilation renforcée, détecteurs de gaz avec alarme, test d'atmosphère avant l'entrée, EPIs, consignes en cas d'urgence)
- Les postes d'amarrage doivent faire l'objet d'un plan d'amarrage et d'une analyse de risques spécifique
- Vérification périodique de l'état des aussières et des chaumards.



POINTS DE VIGILANCE:

- L'angle de gîte (inclinaison) de l'embarcation ne doit pas dépasser 3°, au-delà, se référer à la note de stabilité
- Prendre en considération le moment de renversement du ponton qui peut être plus impactant que la capacité de levage de l'engin
- Adapter les amarres en fonction de taille du ponton et les conditions d'utilisation (rupture amarre = dérive de ponton et effet de coup de fouet)
- Privilégier les matériels électroportatifs sans fil
- Kits anti-pollution avec boudins flottants à bord
- Prévoir des extincteurs avec traitement antirouille/anticorrosion (homologués MED ou équivalent)

7. Méthodes de soutènement (battage, vibreur, vérinage)

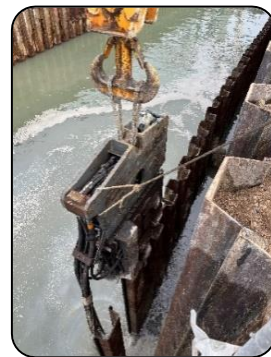
Battage des palplanches / tubes

- Les opérateurs doivent être formés et habilités au matériel
- Porter le casque anti bruit + bouchons (moulés si possible)
- Equiper les guides de battage de trappes de fermeture et garde-corps
- Dispositifs de garde-corps par sertissage
- Marquage des boulonneries sur marteau et vibrofonneur pour suivre un éventuel desserrement
- Contrôle visuel de serrage avant chaque opération
- Garder la distance mini de 3 m vis-à-vis du vibrofonneur / marteau (ne pas stationner dessous)
- Réaliser le contrôle journalier du matériel de battage (détection fissures, notamment période hivernale)
- Prévoir des élingues à demeure pour les centrales hydrauliques



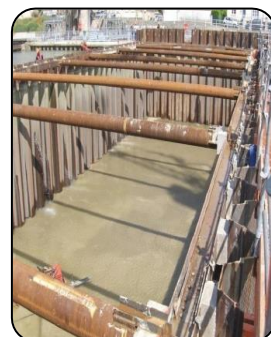
Arrachage des tubes / palplanches

- Vérifier la compatibilité du matériel avec la force de traction nécessaire
- Contrôler visuellement l'intégralité de la palplanche / tube lors de l'arrachage
- Avant toute opération de relâchement du vibrofonneur, l'opérateur doit avoir la validation du grutier
- Sécuriser le périmètre de la dépose et prévoir un dispositif de mise en stockage



Batardeaux

- Dimensionnement des liernes/butons réalisé par la DT
- S'assurer des points de levage des liernes et butons
- Réception COP des batardeaux obligatoire
- La procédure de mise en place doit également prendre en compte la dépose



POINTS DE VIGILANCE

- Contrôler les points de soudures des trappes/garde-corps/accès (risque de rupture dû aux fortes vibrations)
- Stockage des palplanches / tubes dans une barge ou au sol = garantir une stabilité en tout temps, des accès libres et dégagés autour, ainsi que des accès aisés pour passer les appareils de levage
- Les pompes de vidange doivent être positionnées de manière à être accessibles et ne pas gêner les circulations

8. Organisation générale des secours

En cas de chute à l'eau

- Un panneau d'affichage sur le site, à un endroit mis en évidence, doit indiquer les instructions de sauvetage
- Former le personnel aux risques aquatiques (noyade, hydrocution et hypothermie, jet de bouée, homme à l'eau, etc.)
- La longueur de la corde de la bouée de sauvetage doit être adaptée aux variations des marées et hauteur des ouvrages (mini 30m)
- Bateau de secours = Permis + habilitation par délégataire de pouvoir + armement de sécurité + liaison radio /VHF
- Toujours 2 personnes mini sur le bateau de secours pour réaliser le sauvetage
- Equipements de sécurité obligatoires à bord d'un canot de sauvetage (a minima):



Gilet de sauvetage



Bouée de sauvetage +
ligne de jet



Gaffe



Couteau de sauvetage
et d'urgence



Dispositif de remorquage
et d'amarrage

- Dispositifs de sauvetage complémentaires : extincteur, trousse de secours, moyen de repérage lumineux, lampe torche pour le personnel de secours
- Dispositif d'alarme sur l'engin flottant ou corne de brume



Utilisation d'une nacelle de secours pour les sauvetages :

- Formaliser une procédure spécifique et les services de secours extérieurs
- La porter à la connaissance des secouristes, du grutier, de l'encadrement du projet
- Cette nacelle est exclusivement dédiée à l'évacuation d'un blessé

POINTS DE VIGILANCE

- Vérifier que la corde est bien attachée à la bouée et n'est pas emmêlée
- Attention aux nœuds de corde et à l'attachement de la corde à la bouée
- Réaliser des entraînements réguliers de jet de bouées
- Former le personnel à s'extraire d'une cabine en cas de chute à l'eau
- Éteindre/mettre au point mort le moteur à l'approche de la victime, risque de heurt par les hélices (cage autour de l'hélice)
- Se présenter à une position adaptée au regard du courant et du vent
- Remonter et laisser la victime en position horizontale plutôt que verticale
- Envelopper la victime de vêtements secs + couverture de survie



9. Les travaux subaquatiques

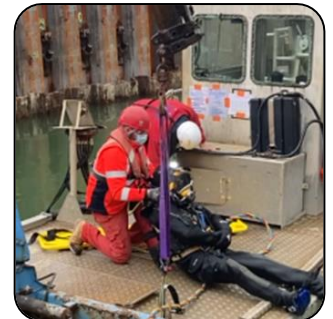
Les travaux subaquatiques induisent un risque intrinsèque lié à l'exposition humaine et à ses exigences techniques. Il convient de conduire ces opérations a minima selon les exigences suivantes:

- Les plongeurs doivent se conformer aux réglementations locales et internationales applicables
- Les opérations doivent être sous-traitées uniquement à des entreprises accréditées garantissant un personnel qualifié/compétent pour la plongée et les opérations à réaliser
- Toute opération de plongée fait l'objet d'une analyse de risque spécifique validée par le Chef de plongée
- Des procédures spécifiques sont préparées sur la base de ces analyses de risques
- Un plan de secours spécifique à ces opérations est élaboré
- Une équipe de plongée est constituée a minima de :
 - 1 chef de plongée
 - 1 plongeur
 - 1 opérateur hyperbare (secours, aide opérateur) dont le rôle est défini selon la complexité des opérations à réaliser, des moyens de secours disponibles sur place et de l'analyse de risque pouvant définir des moyens humains complémentaires
- Une communication radio permanente doit être assurée entre le(s) plongeur(s) et le Chef de plongée
- Le matériel doit être vérifié en bon état de fonctionnement et conforme aux opérations à réaliser et à l'environnement (station d'épuration, milieu confiné, milieu ionisant, etc.)
- Les travaux de plongée sont suspendus lorsque les conditions sont susceptibles de mettre en danger l'opérateur (changement climatique, coactivité imprévue notamment en superposition, etc.)



Gestion de la coactivité

- La matérialisation visuelle de la zone de travail du plongeur (au niveau de l'eau pour les embarcations nautique et en hauteur si besoin pour les grues de proximité)
- Toute manœuvre de levage ou déplacement dans la zone de travail en plongée doit être validée par le Chef de plongée qui sortira son équipe de l'eau si nécessaire
- Le guidage des pièces en eau est effectué par le Chef de plongée
- Le plongeur ne doit jamais être positionné entre un élément mobile et une surface fixe (charge à lever, embarcation fluviale dans sa zone de travail, etc.)
- La superposition d'activité en eau / hors d'eau est interdite
- L'équipe hyperbare doit être positionnée au plus près du plongeur



La différence de pression de part et d'autre d'un ouvrage/équipement crée un phénomène d'aspiration pouvant entraîner le coincement du plongeur ou de son équipement (danger corporel majeur)

Les mouvements d'eau à proximité du scaphandrier doivent être validés par le Chef de plongée